



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA

Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

Managua, Febrero 2020

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua

Escuela: Ingeniería

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Nombre de la Asignatura: Ingeniería del Software I

Código de la asignatura: FP-OB-05

Plan de Estudios: 2018– 2022

Turno: Diurno.

Modalidad: Regular.
A distancia en cursos por encuentro.

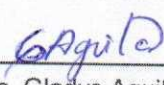
Frecuencia: Regular: 2; A distancia: 1.

Número de Créditos: 4

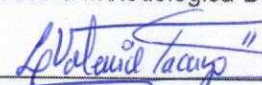
Número de horas: Regular: 64. Teóricas: 32. Prácticas: 32 y 128 estudio independiente.
A distancia: 30. Teóricas: 15. Prácticas: 15 y 162 estudio independiente.

Prerrequisito: Programación de Bases de Datos

Ciclo Académico: Regular: Primer Semestre. Tercer Año.
A distancia y regular trimestral: Segundo Trimestre. Tercer Año.

Autora: 
MSc. Gladys Aguilar Flores
Profesora Titular

Revisado por: 
MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por: 
MSc. Leslie Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera
de Ingeniería en Sistemas de Información

Oficializado por: 
MSc. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica

Fecha: Febrero, 2020



C. Justificación del Programa

La asignatura de Ingeniería del Software I está orientada, según el descriptor de la asignatura, hacia la ingeniería de requerimientos; aporta a la construcción del rasgo del perfil profesional..." e integra las tecnologías de información, software, hardware y telecomunicaciones, para el desarrollo de los sistemas de información conforme a la misión y visión empresarial..." Dichos rasgos se construyen por el desarrollo de la función técnica "Integra las tecnologías de información, software, hardware y telecomunicaciones, para el desarrollo de sistemas de información, conforme a la misión y visión empresarial".

Con el estudio de la presente asignatura se propiciará el logro de la capacidad "...Desarrolla las fases para la implementación de software y asesora los procesos de toma de decisiones en la búsqueda de soluciones..." mediante el "Análisis y Diseño de los Sistemas de Información"

Ingeniería del Software I se orienta hacia el uso de metodologías para realizar el análisis de los requerimientos de información posibilitando a los analistas el tratamiento correcto al problema previo al diseño del sistema. Asimismo, esta asignatura proporciona el estudio de métodos interactivos y discretos; brinda una visión panorámica a las tres principales metodologías del ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC), metodologías tradicionales, las metodologías ágiles y el análisis orientado a objetos con UML, junto con los motivos y las situaciones que indican cuándo utilizarlos

La asignatura pertenece al Área de Formación Profesional y se oferta en Tercer año del Plan de Estudio Regular en el primer semestre, con una frecuencia de 2 y un total semanal de 4 horas, con una carga de 64 horas semestrales y 128 de estudio independiente; y por encuentro y regular trimestral es ofertada en el segundo trimestre con una frecuencia de 1 y un total semanal de 3 horas, con una carga de 30 horas trimestrales y 162 de estudio independiente. En ambas modalidades tiene asignado 4 créditos y tiene como prerrequisito la asignatura Programación de Bases de Datos.

Los Núcleos temáticos para la asignatura: Ingeniería del Software son:

- Análisis de requerimientos.
- Estudios de factibilidad: Técnica, Económica, operativa, legal
- Modelado del análisis de requerimientos
- Metodologías de desarrollo de Software

D. Ejes Transversales del Currículo

La asignatura de Ingeniería del Software I incorpora en el proceso de enseñanza-aprendizaje los ejes transversales de investigación, prácticas de formación profesional, equidad de género y cultura de paz, los que son declarados por la Universidad en su Modelo Académico y retomados en el Diseño Curricular de la Carrera. La incorporación de dichos ejes transversales permite establecer vínculos y conexiones, obteniendo una visión integradora y holística.

En el desarrollo de la asignatura se orientará la búsqueda de información documental, para lo cual deberán discriminar, interpretar y analizar para el establecimiento de las conexiones entre Software, análisis y diseño, así como inferir las diferencias y semejanzas existentes entre las metodologías y técnicas objeto de estudio.

El eje de Prácticas Profesionales, en su nivel de Familiarización está orientado hacia el contacto de los estudiantes con la práctica profesional del Ingeniero en Sistemas de Información, para lo cual se orientará la realización de indagaciones acerca del vínculo existente entre el análisis y diseño de software y la importancia de los Sistemas de Información en el planteamiento de problemas

Para el eje de Equidad de Género se orientará la búsqueda de información relacionada con los aportes decisivos de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, así como los aportes de Margaret Hamilton al reconocimiento de la ingeniería del Software.

El eje de Cultura de Paz como paradigma se caracteriza por propiciar el entendimiento, el dialogo, el respeto, la libertad, la igualdad, la convivencia, la solidaridad y la reconciliación. Para la promoción de la cultura de paz es necesario propiciar cambios de comportamiento del educando, por lo cual el docente debe transformar el salón de clases en un espacio abierto para la discusión y reflexión, debe fomentar la práctica de valores, los afectos, la solución pacífica de conflictos, convirtiendo el salón de clase en un lugar de encuentro consigo mismo y la otredad, de acoger y reconocer la particularidad de cada uno de sus estudiantes, favoreciendo que la construcción del aprendizaje sea una meta colectiva, permitiendo que todos los miembros de la comunidad educativa puedan formar parte de ella sin discriminación.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

Objetivos Cognitivos

1. Explicar la importancia del análisis de requerimientos para la solución de las necesidades de diseño de software.
2. Diferenciar las metodologías de desarrollo de software explicando sus semejanzas y diferencias.

Objetivos Procedimentales

1. Diseñar un estudio de factibilidad determinando la viabilidad técnica, económica, operativa y legal para el desarrollo del software.

Objetivos Socio Afectivos

1. Observar un comportamiento responsable y ético para el desarrollo de sus propuestas.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

REGULARES						
Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Semestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas	Prácticas			
I	Introducción a la asignatura Ingeniería del Software	3	3		6	8
II	Análisis de Requerimientos	7	7		14	32
III	Factibilidad de un proyecto de software	5	5		10	24
IV	Modelado de Requerimientos	7	7		14	32
V	Metodologías de desarrollo de software	8	8		16	32
	Evaluación			4	4	
	TOTAL	30	30	4	64	128
POR ENCUENTRO						
Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas	Prácticas			
I	Introducción a la asignatura Ingeniería del Software	2	1		3	10
II	Análisis de Requerimientos	3	3		6	40
III	Factibilidad de un proyecto de software	2	3		5	30
IV	Modelado de Requerimientos	3	3		6	41
V	Metodologías de desarrollo de software	3	3		6	41
	Evaluación			4	4	
	TOTAL	13	13	4	30	162

G. Plan Analítico

UNIDAD I: Introducción a la Ingeniería del Software

Objetivos:

1. Comprender el significado y la importancia que tiene la ingeniería del software para el futuro profesional de la carrera de ingeniería de sistemas de información.

Contenido:

1. Introducción a la Ingeniería del Software.
 - 1.1 Origen y evolución del software.
 - 1.2 La Ingeniería de Software.
 - 1.3 Desarrollo de la Ingeniería del software
 - 1.4 Diversidad de la Ingeniería del software
 - 1.5 El proceso del software
 - 1.6 La ingeniería de software y la Web

UNIDAD II: Determinación de Requerimientos. (Ingeniería de Requerimientos)

Objetivos:

1. Entender los conceptos de requerimientos del usuario y del sistema y como se deben escribir.
2. Comprender las diferencias entre requerimientos funcionales y no funcionales.
3. Conocer las principales actividades de la ingeniería de requerimientos: adquisición, análisis y validación, así como las relaciones entre dichas actividades.

Contenido:

1. Introducción a la ingeniería de Requerimientos
2. Obtención y análisis de requerimientos
3. Búsqueda y análisis de información.
 - 3.1 Métodos Discretos
 - 3.2 Métodos Interactivos
4. Requerimientos funcionales
5. Requerimientos No funcionales
6. Especificación de requerimientos
7. Escenarios de uso
 - 7.1 Casos de Uso
8. Validación de requerimientos
9. Análisis de los requerimientos
 - 9.1 Reglas del análisis
 - 9.2 Análisis del dominio
 - 9.3 Enfoques del modelado de requerimientos
10. Gestión de Requerimientos
11. Técnicas de especificación de requerimientos.

UNIDAD III: Factibilidad del Proyecto de Software

Objetivos:

1. Definir un problema de negocios y determinar la viabilidad de un proyecto propuesto.
2. Escribir y presentar una propuesta de estudio de factibilidad de sistemas efectiva, con énfasis tanto en el análisis como en el diseño.

Contenido:

1. Búsqueda de información para la definición del problema
2. Presentación gráfica de Información recopilada
3. Determinación de la viabilidad
4. Estudio de factibilidad:
 - 4.1 Técnica
 - 4.2 Económica
 - 4.3 Operativa
 - 4.4 Legal
5. Planeación y control de actividades
 - 5.1 Diagramas de Gantt
 - 5.2 Diagramas de Pert

UNIDAD IV: Modelado y Análisis de Software

Objetivos:

1. Conocer los conceptos y modelos sobre el proceso de software.
2. Identificar cuáles son las actividades estructurales que están presentes en todo proceso de software.
3. Entender cómo se modelan los procesos de acuerdo a los tipos de modelado de software.
4. Determinar ventajas y desventajas entre los diferentes modelos de software.

Contenido:

1. El Modelo de proceso del software
 - 1.1 Modelo de proceso
 - 1.2 Estructura del proceso
 - 1.3 Actividades del proceso
 - 1.4 Evaluación del proceso

2. Modelos de proceso descriptivo
 - 2.1 Modelo de cascada
 - 2.2 Modelo de proceso incremental
 - 2.3 Modelos de proceso evolutivo
 - 2.3.1 Modelo en espiral
 - 2.4 Modelos Concurrentes
 - 2.5 Modelos de proceso especializado
 - 2.5.1 Desarrollo basado en componentes
 - 2.5.2 El modelo de métodos formales
 - 2.5.3 Desarrollo de software orientado a aspectos.
 - 2.6 Modelo UML
 - 2.6.1 Casos de uso
 - 2.6.2 Diagramas de secuencia
 - 2.6.3 Diagramas de clases
 - 2.6.4 Diagrama de Estado
 - 2.7 El Proceso Unificado
 - 2.7.1 Historia
 - 2.7.2 Fases del proceso unificado
 - 2.8 Ventajas y desventajas de los modelos

UNIDAD V: Metodologías de Desarrollo de Software

Objetivos:

1. Comprender los fundamentos de las metodologías de diseño: SDL, la metodología ágil y la metodología orientados a objetos.
2. Entender las razones de los métodos de desarrollo ágil de software, así como las diferencias entre el desarrollo ágil y el dirigido por un plan.
3. Conocer las prácticas clave en la programación extrema y cómo se relacionan con los principios generales de los métodos ágiles;
4. Entender el enfoque de Scrum para la administración de un proyecto ágil.

Contenido:

1. Metodologías SDL
2. Metodologías Ágiles
 - 2.1 ¿Qué es desarrollo ágil?
 - 2.2 Programación Extrema (Extreme Programming _ XP)
 - 2.3 SCRUM
 - 2.4 Metodologías orientadas a Objetos
 - 2.4.1 OOSE
 - 2.4.2 OMT
 - 2.4.3 BOOCH

H. Orientaciones Metodológicas

Para cursar esta asignatura es necesario que el estudiantado comprenda la finalidad de la misma, el contenido a desarrollar, las formas de evaluación, así como las normas básicas de la trilogía de la relación docente-estudiantes-autoridades académicas y los derechos que asisten al estudiantado de acuerdo con lo establecido en el RRAE.

La asignatura Ingeniería del Software I, por su característica es una asignatura eminentemente teórica que constituye el primer acercamiento del estudiantado con el componente profesional de su carrera.

Por lo antes expuesto el docente que facilite esta asignatura debe caracterizarse por su dominio de la temática a abordar, su tacto pedagógico en el tratamiento al estudiantado y su experiencia docente que le permita abordar la asignatura, mediante el desarrollo de las actividades constructivistas planteadas en el presente programa de asignatura.

Se propone desarrollar por unidad temática el uso de las siguientes actividades didácticas:

Unidad Introdutoria.

En la unidad introductoria se desarrollará una evaluación diagnóstica, que se explica en el acápite relacionado con la evaluación de los aprendizajes. Se dará a conocer al estudiantado, mediante la entrega y explicación del sílabo, el contenido a desarrollar en la asignatura, las formas de evaluación y las normas básicas de relación en el salón de clase.

Primera Unidad.

A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán las siguientes estrategias didácticas:

Conferencia o clase magistral

Análisis de lecturas.

Dinámica Grupal

Elaboración y Exposición de Casos de estudio.

Prácticas individuales.

En lo que respecta al tema 2 Introducción a la Ingeniería del Software, se hará una conferencia explicada por parte del docente.

En cuanto al contenido relacionado con la Diversidad de la Ingeniería del software se elaborará un material escrito y se orientará la elaboración de un esquema donde presente los tipos de aplicación del software y los Fundamentos de ingeniería de software.

Elaborarán una matriz comparativa que exprese los diferentes tipos de software, tomando como ejemplo el modelo siguiente:

Tipos de Software	Características	Finalidad

Se orientará, como actividad de estudio independiente, la elaboración de un cuadro sinóptico relacionado con los Tipos de Software según su aplicación.

Segunda Unidad.

En la etapa de Búsqueda de Información se deberán asignar actividades de investigación relacionadas directamente al Contenido, debiendo ser presentados ante la clase.

Para el segundo tema harán un cuadro sinóptico donde expondrán de manera esquemática los diferentes tipos de requerimientos.

Tercera Unidad

El docente brindará una conferencia explicativa sobre la factibilidad y viabilidad de un proyecto, deberá utilizar Microsoft Project para la planificación del proyecto, así como Ms Excel para la factibilidad económica del proyecto.

Cuarta Unidad

Elaborarán un cuadro comparativo donde señalen las semejanzas y diferencias entre cada uno de los diferentes modelos de software estudiados.

Se utilizarán herramientas CASE para el modelado de software.

Quinta Unidad

En esta unidad se deberán realizar una serie de casos de estudio donde el estudiante aplique las diferentes metodologías estudiadas en el desarrollo de la asignatura.

Se sugiere realizar una visita de campo antes de concluir la asignatura, donde los estudiantes puedan tener acercamiento con la vida profesional del ingeniero en sistemas de información, y se vayan familiarizando con el entorno profesional, el docente debe elaborar una guía de trabajo para la realización de dicha visita de campo

I. Evaluación de los Aprendizajes

Evaluación Diagnostica:

En la primera clase, debe hacerse una evaluación diagnóstica de manera oral que nos permita indagar acerca de las expectativas del estudiantado en relación con el estudio de la ingeniería de Software, así como las ideas que tienen acerca de los contenidos que se van a desarrollar.

Evaluación Formativa:

Esta evaluación tiene como propósito identificar el avance del estudiante para considerar modificaciones necesarias de los métodos de enseñanza y de las estrategias de retroalimentación o remediación, y así obtener una asimilación exitosa de parte de los estudiantes y fortalecer su aprendizaje.

Considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El profesor a inicios de cada sesión de clase, realizará preguntas de evaluación de lo aprendido en el tema anterior. Se les entregará a los estudiantes los resultados de los trabajos asignados, los que deberán ser discutidos con el grupo de clases y retroalimentados por el docente a fin de valorar el alcance de las intenciones educativas planteadas y los logros alcanzados.

El profesor podrá orientar la elaboración de un portafolio donde pueda escribir y expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionados con las actividades realizadas el

día anterior y que pueda servir de material para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Se orientará también, durante el curso, la realización de una "carpeta virtual", donde se guardará digitalmente las evidencias de los trabajos realizados durante el desarrollo del semestre.

Evaluación Sumativa:

Tiene como objetivo acumular evaluaciones sistemáticas, de acuerdo con lo dispuesto en el RRAE.

Permite saber en qué medida se ha logrado el aprendizaje que los alumnos han adquirido de parte del maestro y tomar las decisiones apropiadas para asignar una calificación parcial y total de acuerdo a los objetivos propuestos en cada unidad de la asignatura. El sistema de evaluación se aplicará de acuerdo al Reglamento Académico de Estudiantes.

Las formas de evaluación serán fijados por el/la docente que imparta esta asignatura, a través del silabo de la asignatura correspondiente en concordancia con las especificidades de la misma y presentado a la coordinación de carrera para su aprobación y luego dar a conocerlo a cada estudiante el primer día de clase. La nota mínima para aprobar la asignatura será de 60 puntos.

Esta evaluación se realizará de la siguiente manera:

Evaluación sistemática: Los estudiantes deberán acumular 30 puntos antes de cada evaluación parcial. En total, para su calificación de final de curso deberá tener un acumulado de 60 puntos en concepto de evaluación sistemática.

Evaluación parcial: Se realizará dos exámenes parciales. En cada evaluación parcial debe acumular 20 puntos. En total acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial.

Evaluación Sistemática I	Evaluación Parcial I	Evaluación sistemática II	Evaluación Parcial II	Calificación final: Sumatoria total
30 puntos	20 puntos	30 puntos	20 puntos	100 puntos

Al finalizar el Semestre él/la estudiante que no apruebe alguna asignatura tendrá la oportunidad de realizar un examen de recuperación o segunda convocatoria, el cual la calificación máxima es de 80 puntos.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

- Kendall & Kendall (2011). Análisis y Diseño de Sistemas, México. Pearson.
- Pressman, R. (2010), Ingeniería del Software, Un enfoque práctico, México, Mc Graw Hill.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería del Software. México, Pearson.
- UPOLI, (2008). Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Documento oficial. Acuerdo de Rectoría 001-2008. Managua, Nicaragua. UPOLI.
- UPOLI, (2012). Modelo Educativo y Académico, Reforma 2012. Managua, Nicaragua, UPOLI.
- UPOLI, (2015). Ejes transversales del currículo de la UPOLI, 2015. Managua, Nicaragua, Subcomisiones curriculares (2015) DDA- VRA. UPOLI.

Webgrafía

- <https://es.scribd.com/read/255210593/Conceptos-Basicos-De-Scrum-Desarrollo-De-Software-Agile-Y-Manejo-De-Proyectos-Agile>
- <https://es.scribd.com/read/308251439/Curso-de-Ingenieria-de-Software>
- <https://es.scribd.com/doc/195578706/Ingenieria-de-Requisitos>
- <https://es.scribd.com/document/346862528/Unidad-2-Analisis-y-Modelado-de-Requerimientos>
- <https://es.scribd.com/book/312125107/Desarrollo-de-Software-Agil-Extremme-Programming-y-Scrum>
- <https://es.scribd.com/book/328719463/Desarrollo-de-Software-Requisitos-Estimaciones-y-Analisis>

Recursos Didácticos

1. Pizarra, marcadores
2. Laboratorio con acceso a Internet
3. Medios audiovisuales
4. Material de estudio